



模型滑空機の設計

第 2 6 回航空工学

設計の目標

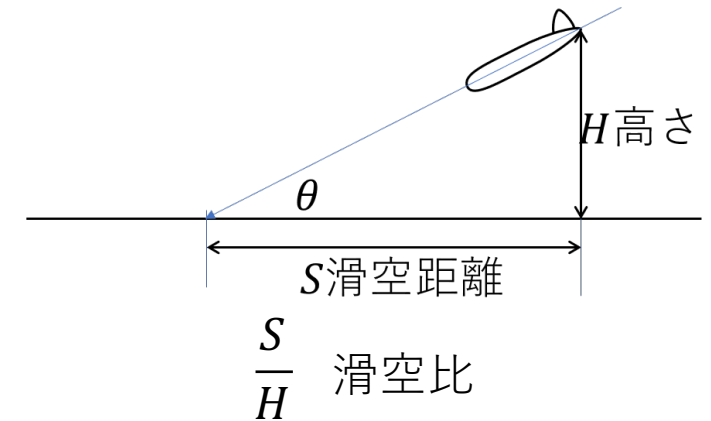
- 手投げにて模型飛行機を発射し飛行距離をできる限り長くする
- 発射地点から飛行機が着地した地点までの直線距離を飛行距離とする

材料

- バルサ角材 4 . 9 g / 9 0 0 mm (支給)
- ケント紙 1 6 1 g / 1 0 枚 (支給)
- のりやテープは学生が用意

設計において検討すべき点

- 滑空速度 $V = 5\text{m/s}$
- 飛行機の重量 W
- 揚力 $L = C_L \frac{1}{2} \rho V^2 S$
- 揚抗比 C_L / C_D
- 滑空比 = 揚抗比 $\Rightarrow$ 目標滑空距離の理論値
- アスペクト比 A
- 翼面積 S



設計において検討すべき点

- 水平尾翼容積 $V_h = \frac{S_h l_h}{S \bar{c}}$ 0.8~2.1
- 垂直尾翼容積 $V_v = \frac{S_v l_v}{S b}$ 0.03~0.2
- 重心位置
- 主翼の空力中心位置

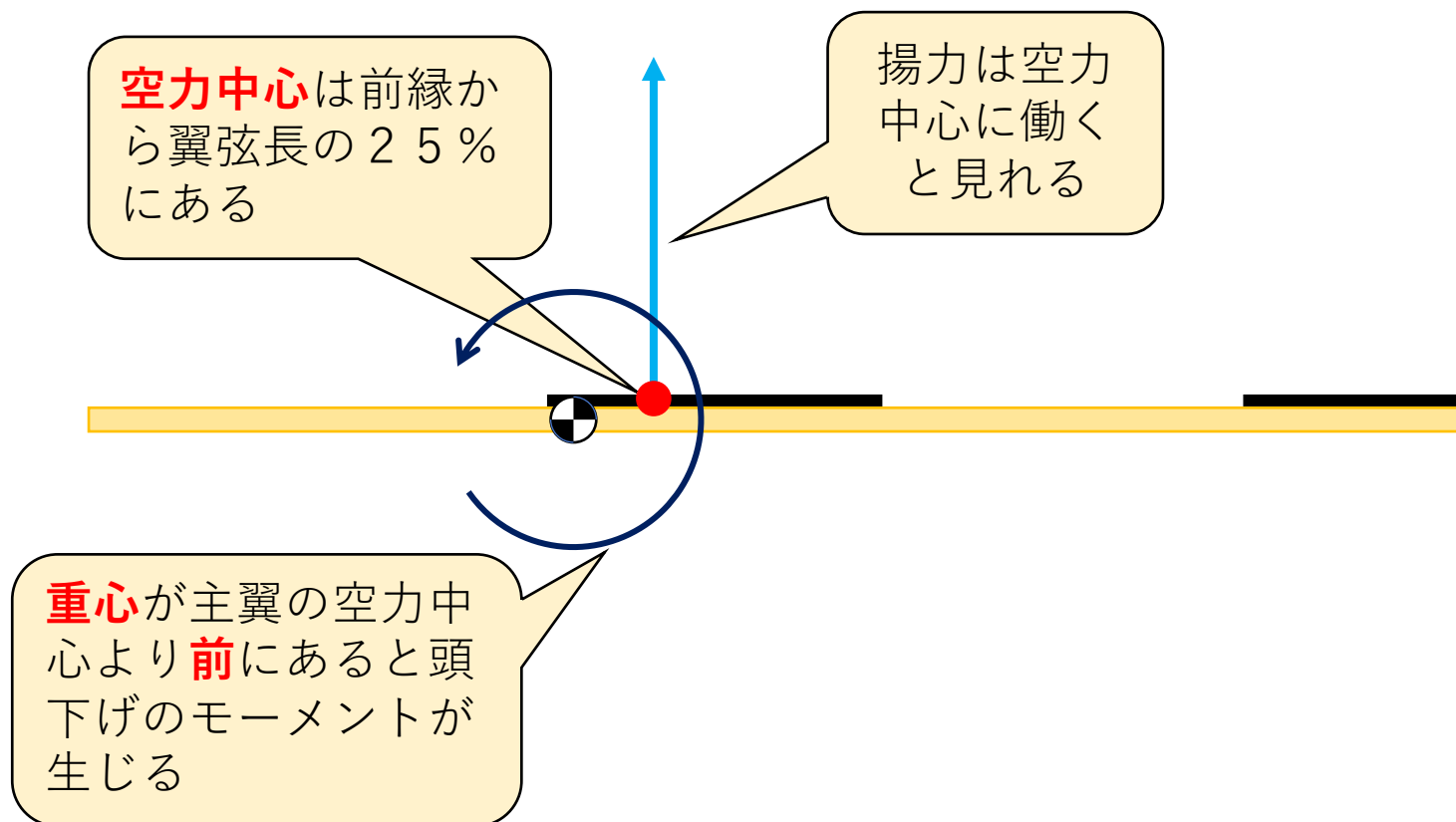
設計の制約

- 翼の平面形状は矩形翼（長方形）とする
- 飛行機の形状は前から主翼、尾翼が配置されている一般的な形のものとする。
- 胴体には 5 mm 角のバルサ材を使用し翼にはケント紙を使用する。
- 重心調整のための重りは各人で適切なものを学生個人で用意し使用する
- 機体は A 4 一枚からつくられていること

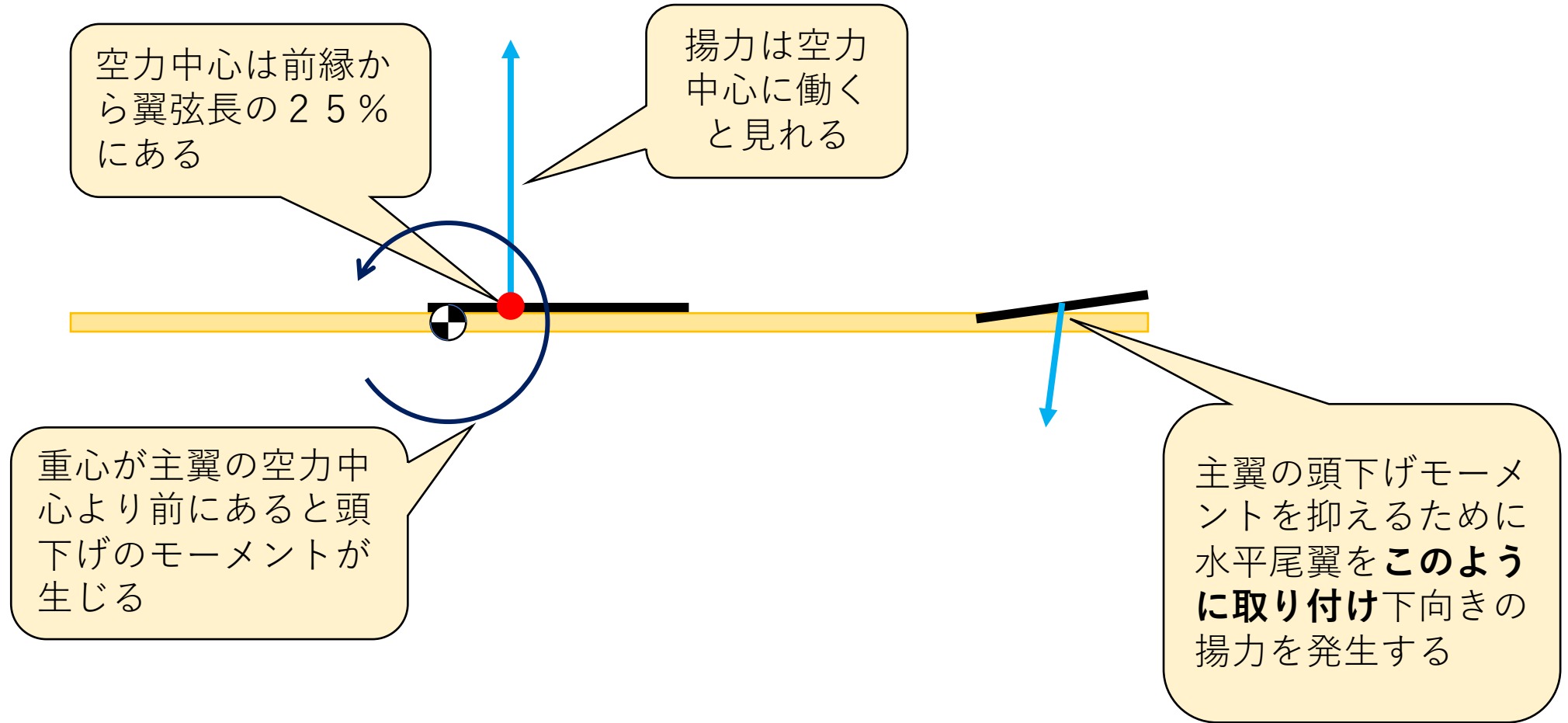
重心の計算

$$\text{飛行機の重心位置} = \frac{\Sigma(\text{各パーツの重心位置} \times \text{各パーツの重量})}{\text{全重量}}$$

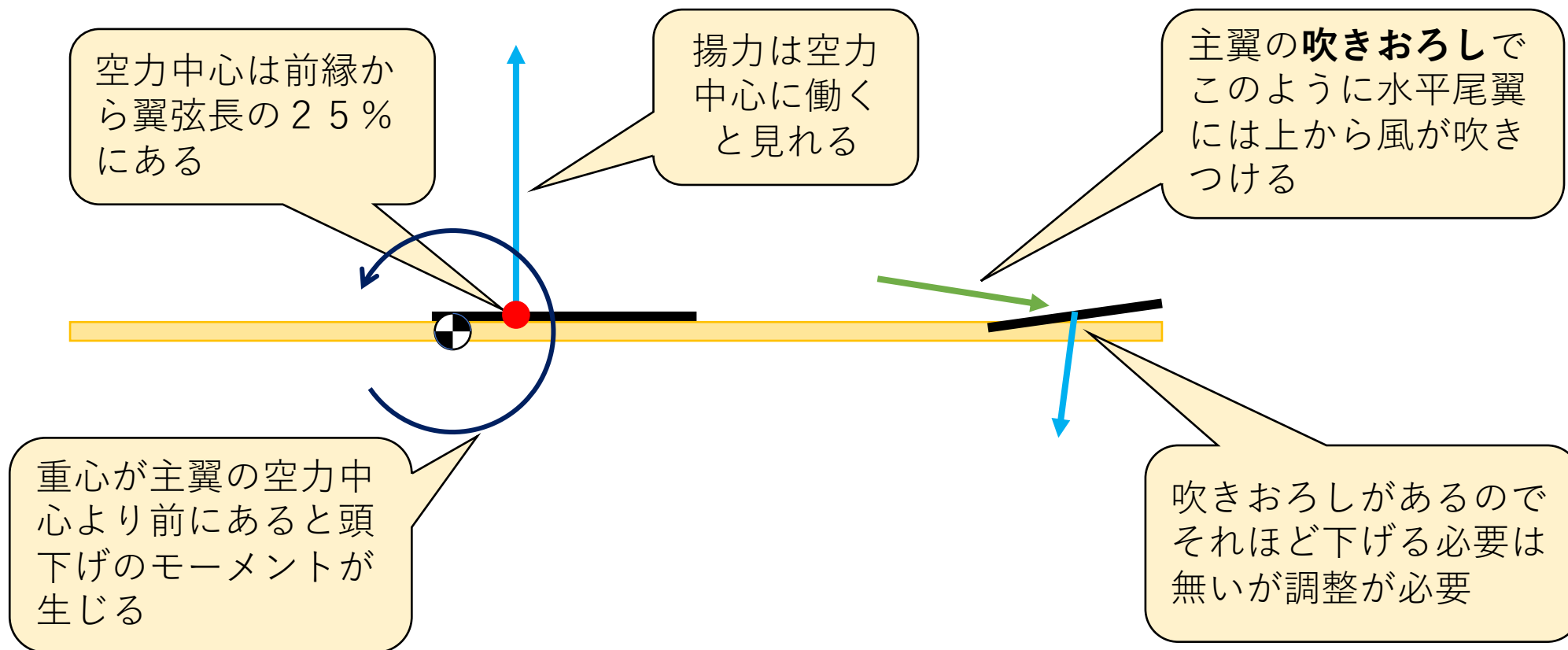
重心位置と空力中心との関係



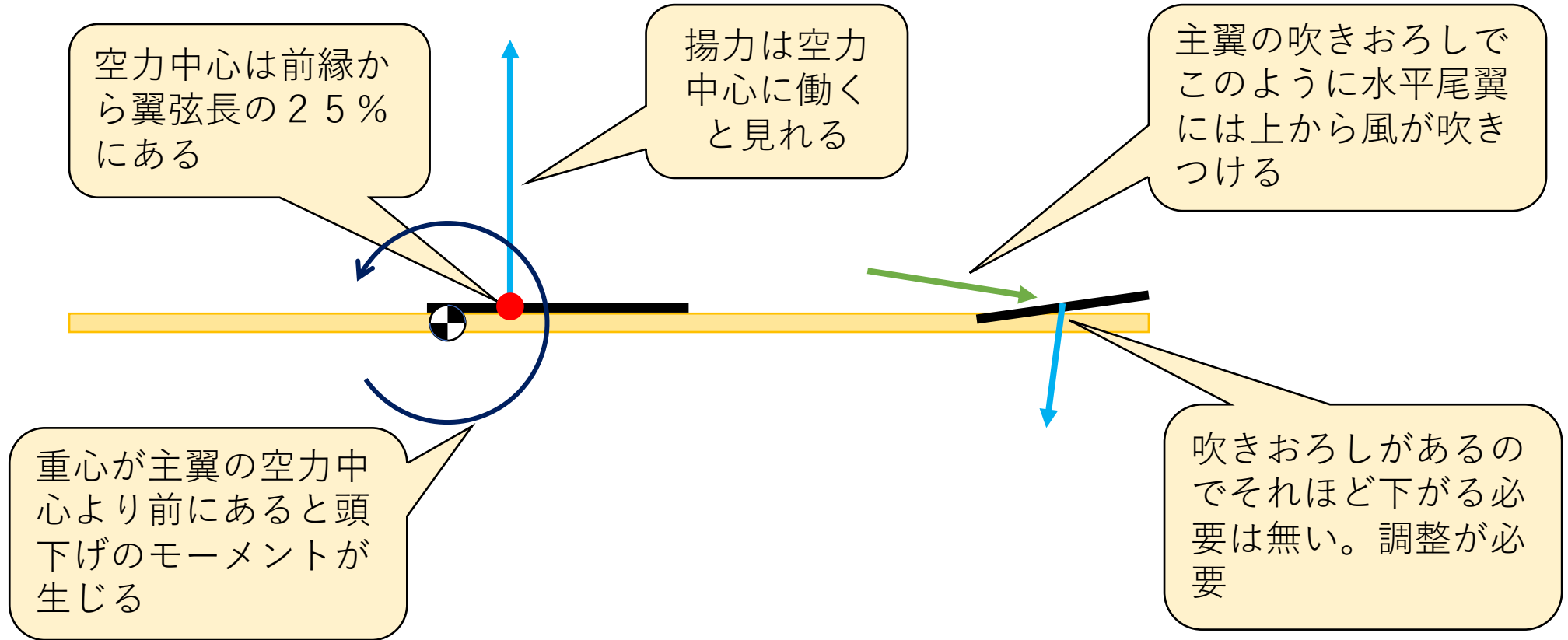
重心位置と空力中心との関係



重心位置と空力中心との関係

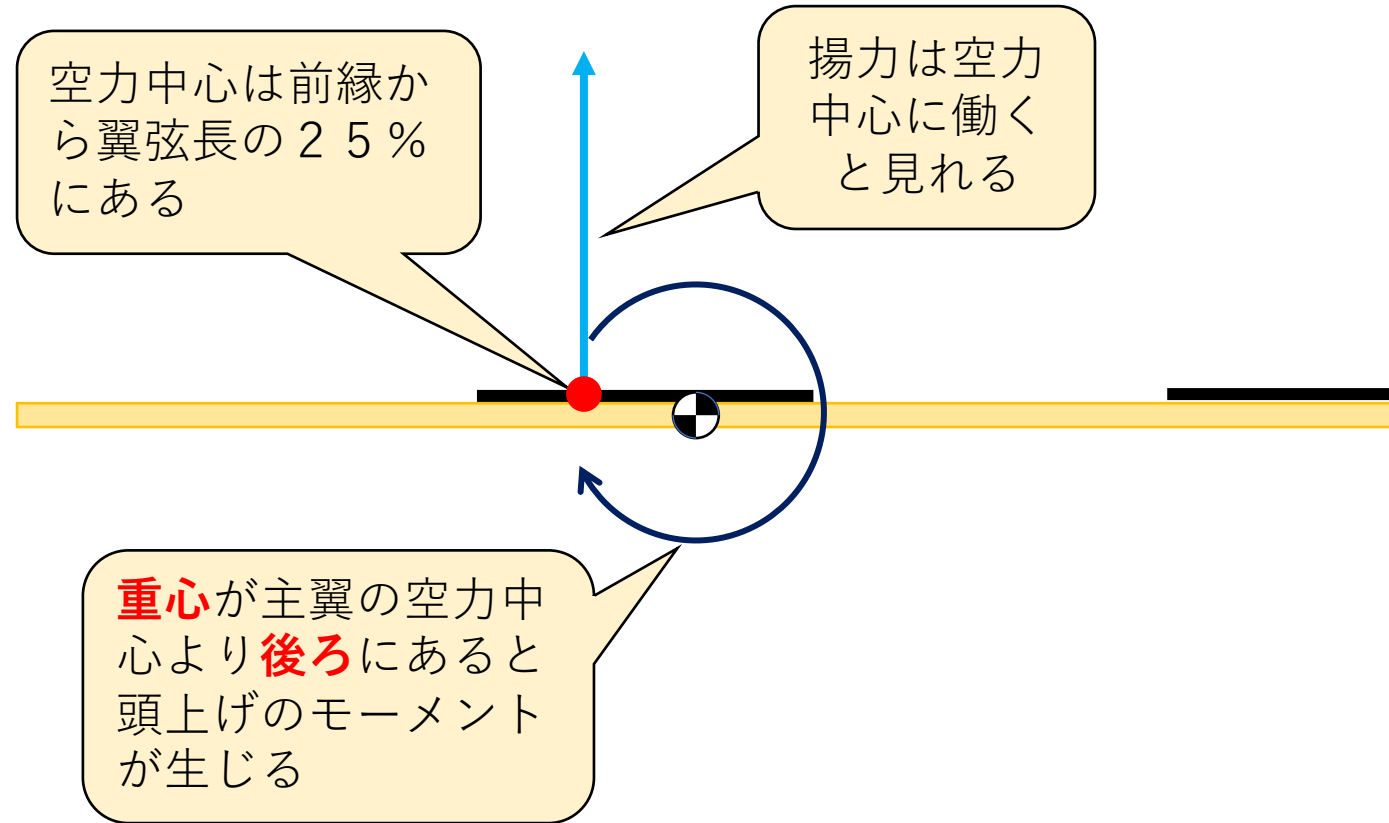


重心位置と空力中心との関係

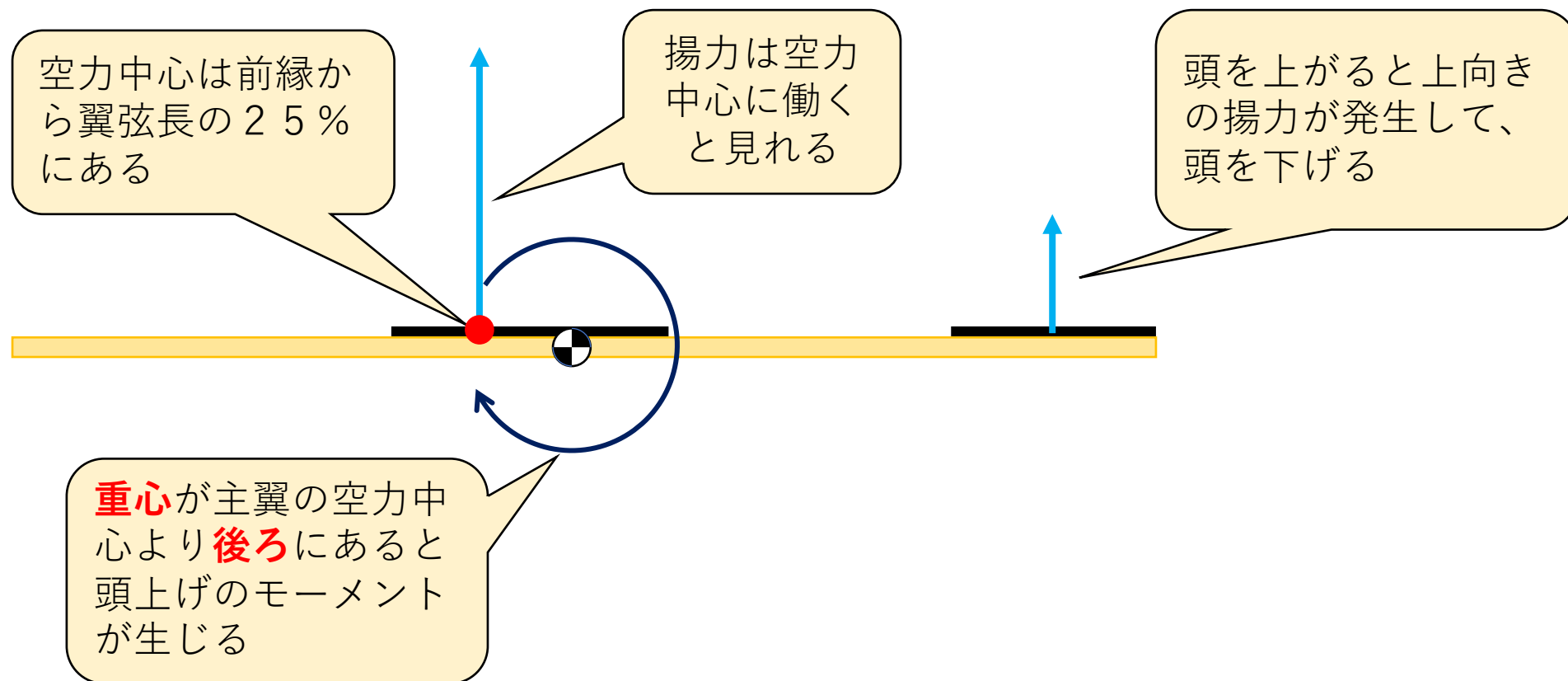


このタイプの飛行機は発射時に高速に投げると水平尾翼の揚力が勝り頭上げの宙返りをしてしまう。
適切な速度ではゆっくり優雅に長距離飛ぶ。

重心位置と空力中心との関係



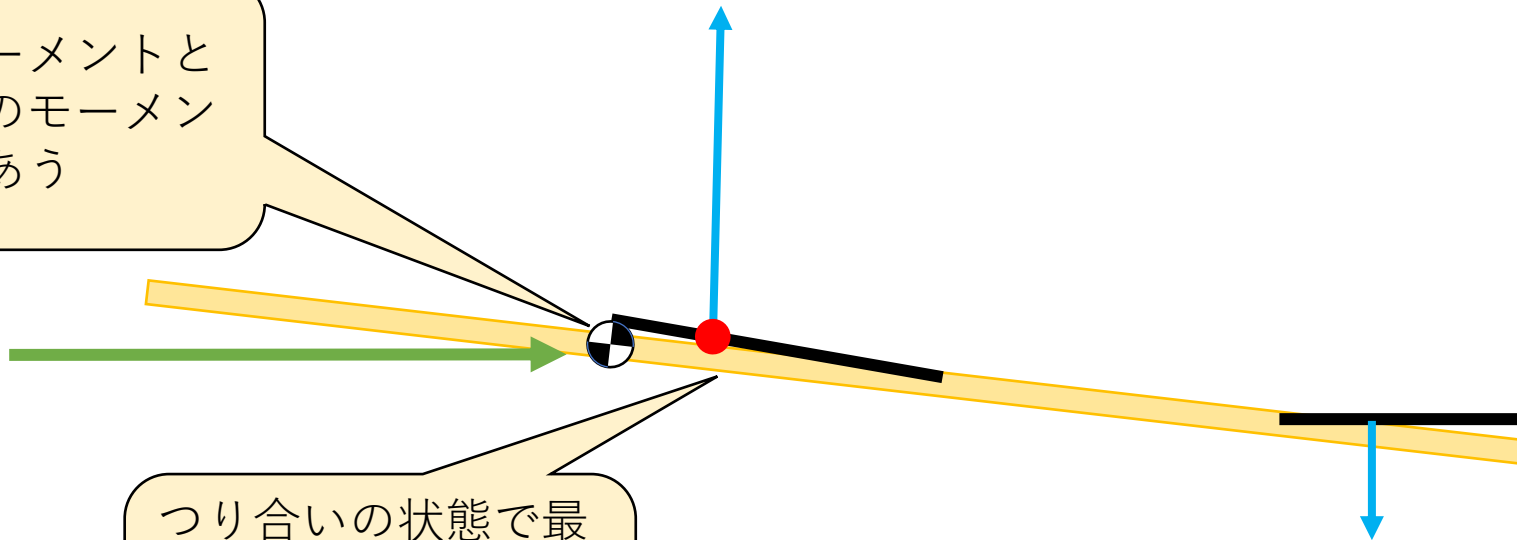
重心位置と空力中心との関係



高速に上に発射しても宙返りせず上昇する。
風見鶏効果が高いため滑空角が大きく高速に下降する。

つりあい

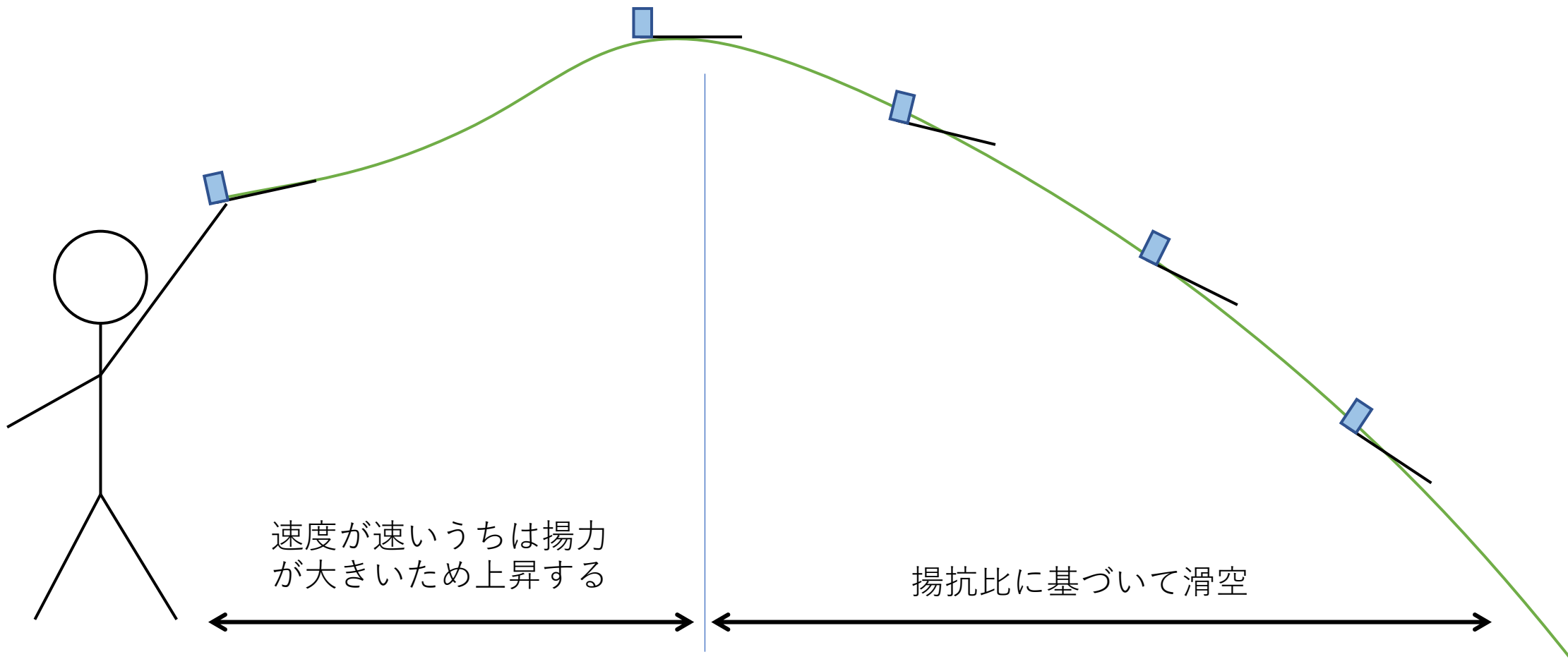
主翼のモーメントと
水平尾翼のモーメント
がつりあう



つり合いの状態で最
大の揚力が発生でき
る迎え角に翼になる
ことが理想

重心位置と尾翼の取付け角で調整

理想的な飛行

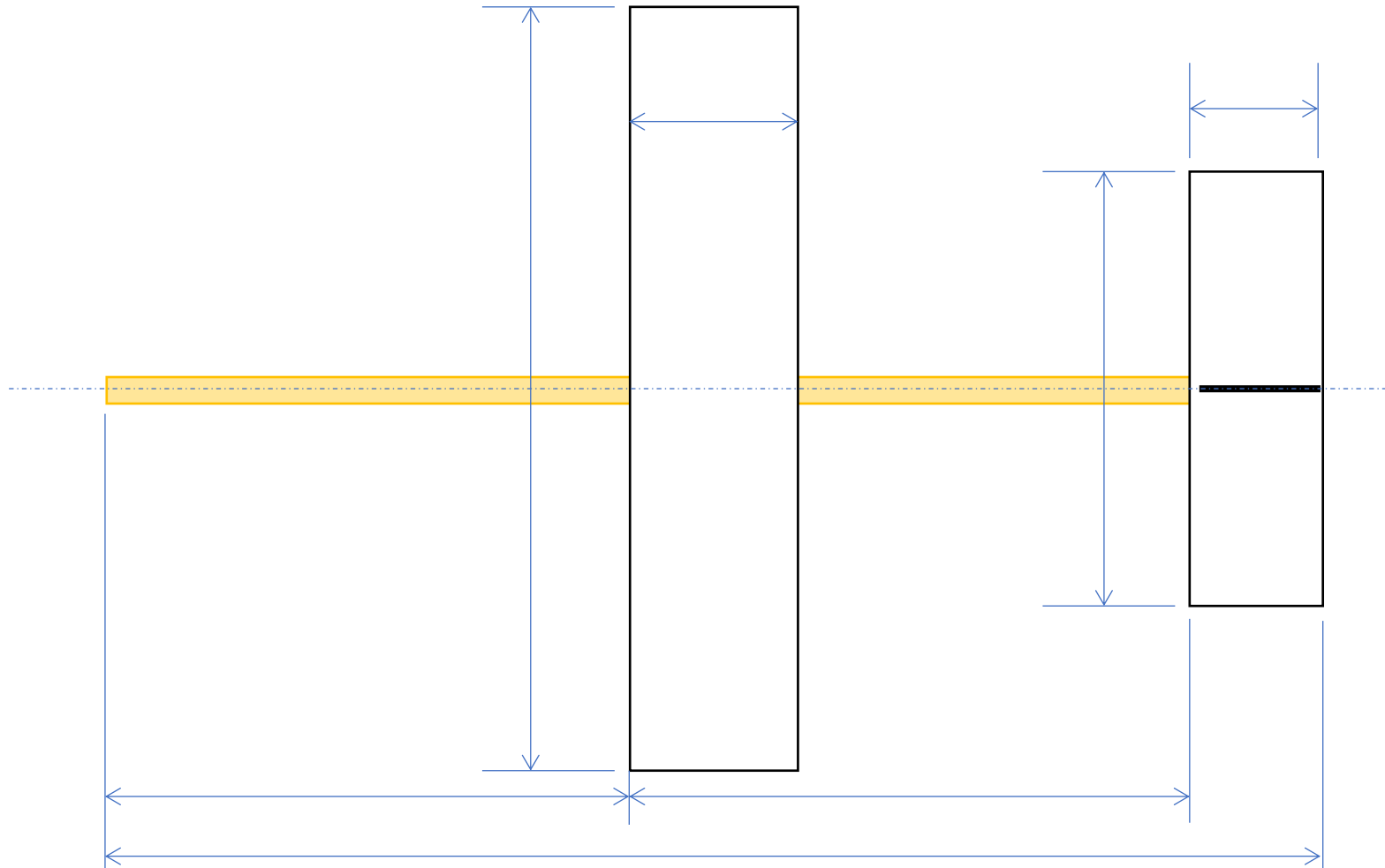


課題①翼の性能を確認する

- 参考文献から平面形状が矩形の場合の揚抗比を最大にする場合のアスペクト比を調べなさい
- 適宜参考文献を参考にして自分の飛行機のアスペクト比を決めなさい

課題②平面形状の決定

- 飛行機の平面形状を決定する（設計計算のための仮決定）



課題③側面形状の決定

- 飛行機の平面形状を決定する（設計計算のための仮決定）



課題④飛行機の重量の推定

- 飛行機の前後方向の重心位置を決定（重心位置を任意の位置に設定するためにおもりの重量を次で決定）
- 飛行機の重量を翼面積、バルサの長さから推定してください
 - 胴体重量
 - 主翼重量
 - 水平尾翼重量
 - 垂直尾翼重量
 - おもり重量（重心位置を調整するのに必要）

重量計算は設計変更のため繰り返し行うのでエクセルシートなどにしてある程度自動化すると良い



模型滑空機の設計

第 2 7 回航空工学

揚力傾斜と揚力係数

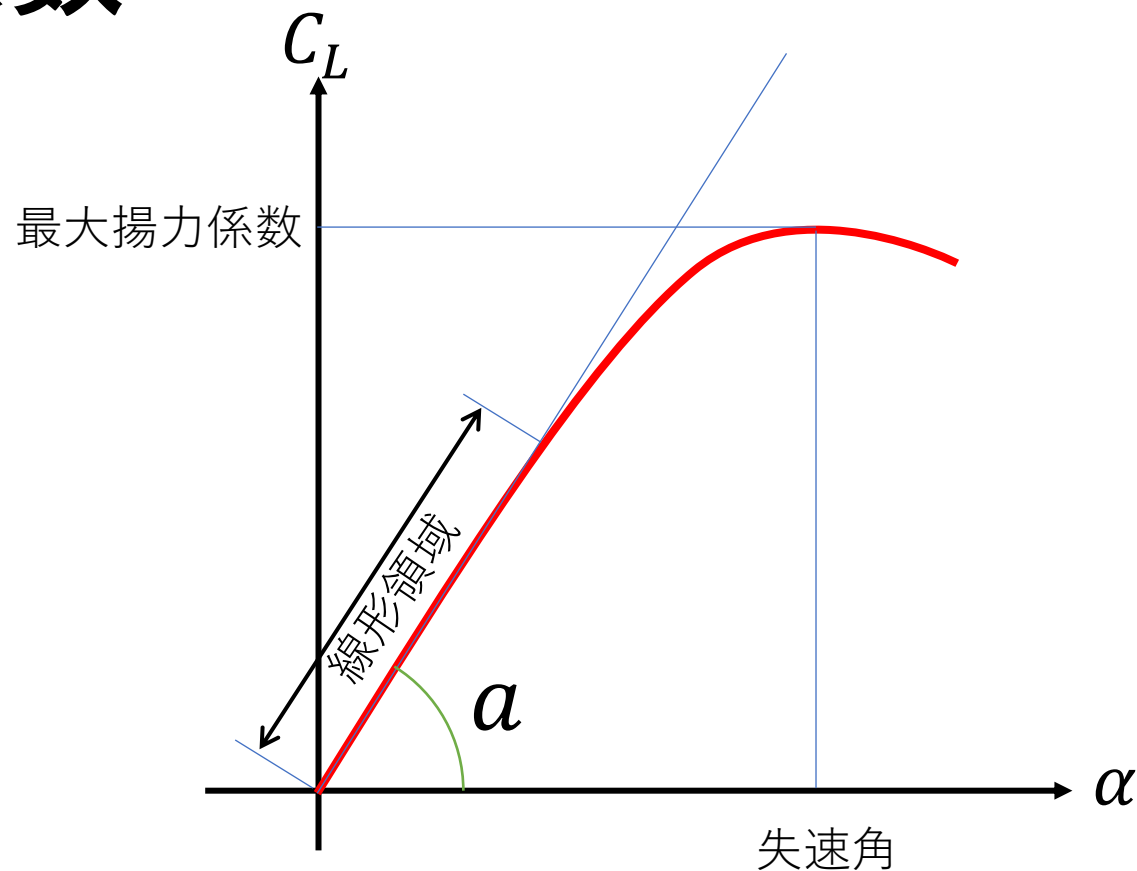
$$C_L = a\alpha$$

C_L : 揚力係数

a : 揚力傾斜 (1/rad)

α : 迎角 (rad)

※ 2次元翼 (平板) の揚力傾斜は 2π



揚力曲線

矩形翼の揚力曲線

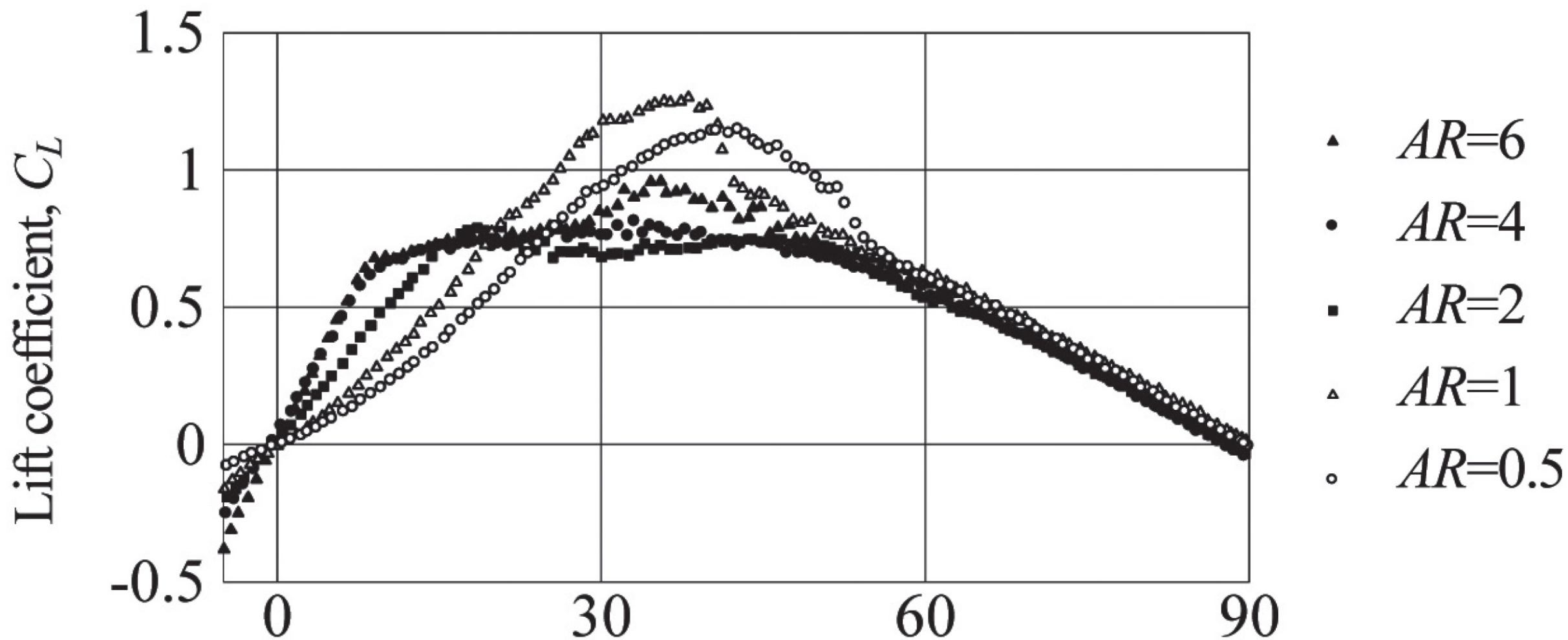


表 1 主要な 3 次元翼特性値

	AR	翼厚比 $t/\bar{c}$ (%)	実験 Re $\times 10^4$	最大揚力係数 $C_{L\max}$ α (deg)		最大抗力係数 $C_{D\max}$ ($\alpha=90^\circ$)	最大揚抗比 $(L/D)_{\max}$ α (deg)		揚力傾斜 α $-3^\circ < \alpha < 3^\circ$
楕円翼	8	1.47	1.35	0.85	37	1.52	6.5	5.4	4.98
	6	1.47	1.35	0.8	40	1.39	6	5	4.07
	4	1.47	1.35	0.76	39	1.33	6	4.2	3.32
	2	0.98	1.51	0.82	44	1.26	5.7	5.3	2.39
	1	1.08	1.82	1.23	39	1.36	4.3	8	1.43
	0.5	0.49	2.42	1.11	41	1.31	3.7	9.6	0.76
矩形翼	6	1.67	1.2	0.96	36	1.39	5.9	4.7	4.47
	4	1.47	1.36	0.81	33	1.32	5.8	4.1	3.78
	2	1	1.48	0.79	19	1.28	6.2	4	2.42
	1	1.66	1.82	1.26	38	1.36	4.4	7	1.43
	0.5	0.5	2.4	1.15	43	1.35	3.6	9.7	0.83
三角翼	6	1.67	1.2	0.77	16	1.27	5.9	4.5	3.84
	4	1	1.48	0.81	20	1.32	5.5	4.2	3.15
	2	0.83	1.78	1.25	32	1.24	5.4	6.3	2.06
	1	0.67	1.8	1.21	36	1.32	4.1	8.9	1.2
	0.5	0.5	2.4	0.84	39	1.24	3.5	9.7	0.74

計算上の注意

- 航空工学の計算の単位は
 - k g, m, N, rad
- 重量や重心は g で計算しても N に換算して併記してください

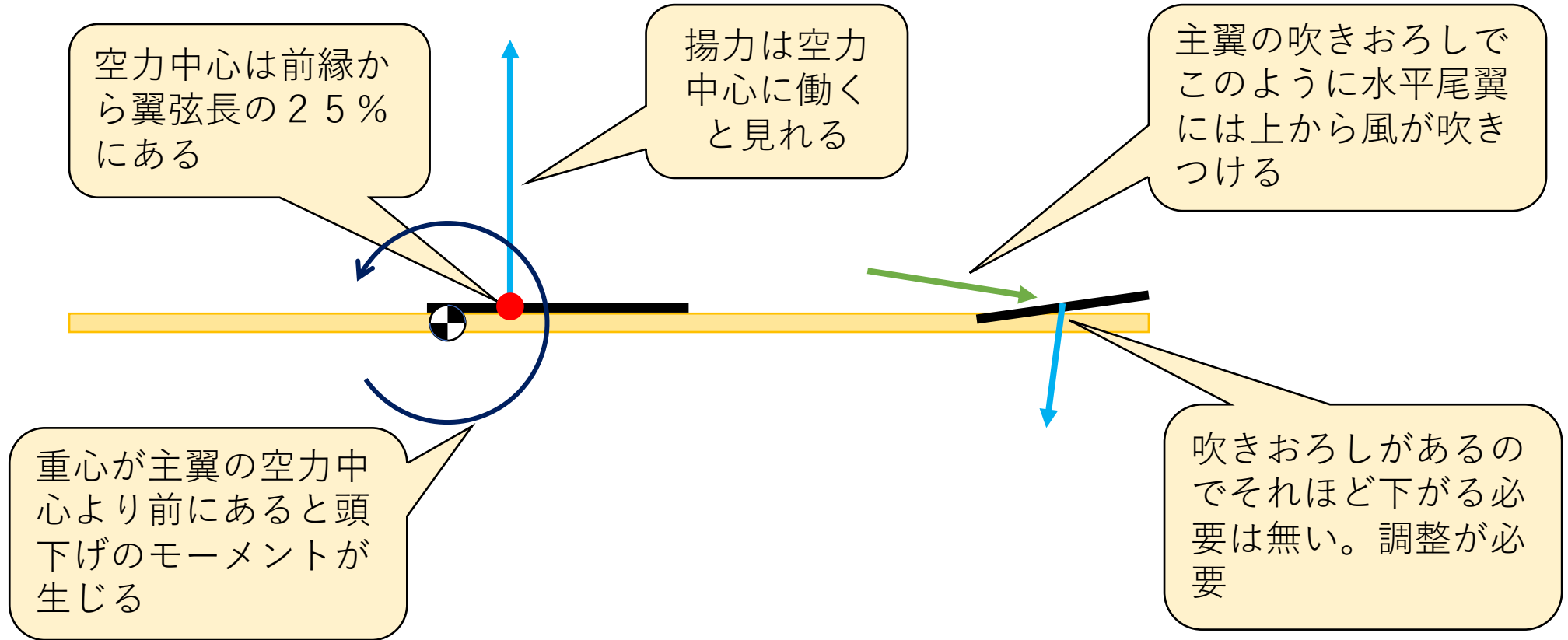
課題⑥ 計算シートをまとめる

- 提供されたエクセルシートにある各種値を書き込む（計算する）
- 課題⑥は他の課題をやってエクセルを記入することで完了しますので、補習用のスプレッドシートに項目がありません。

課題⑦ 空力中心位置の確認

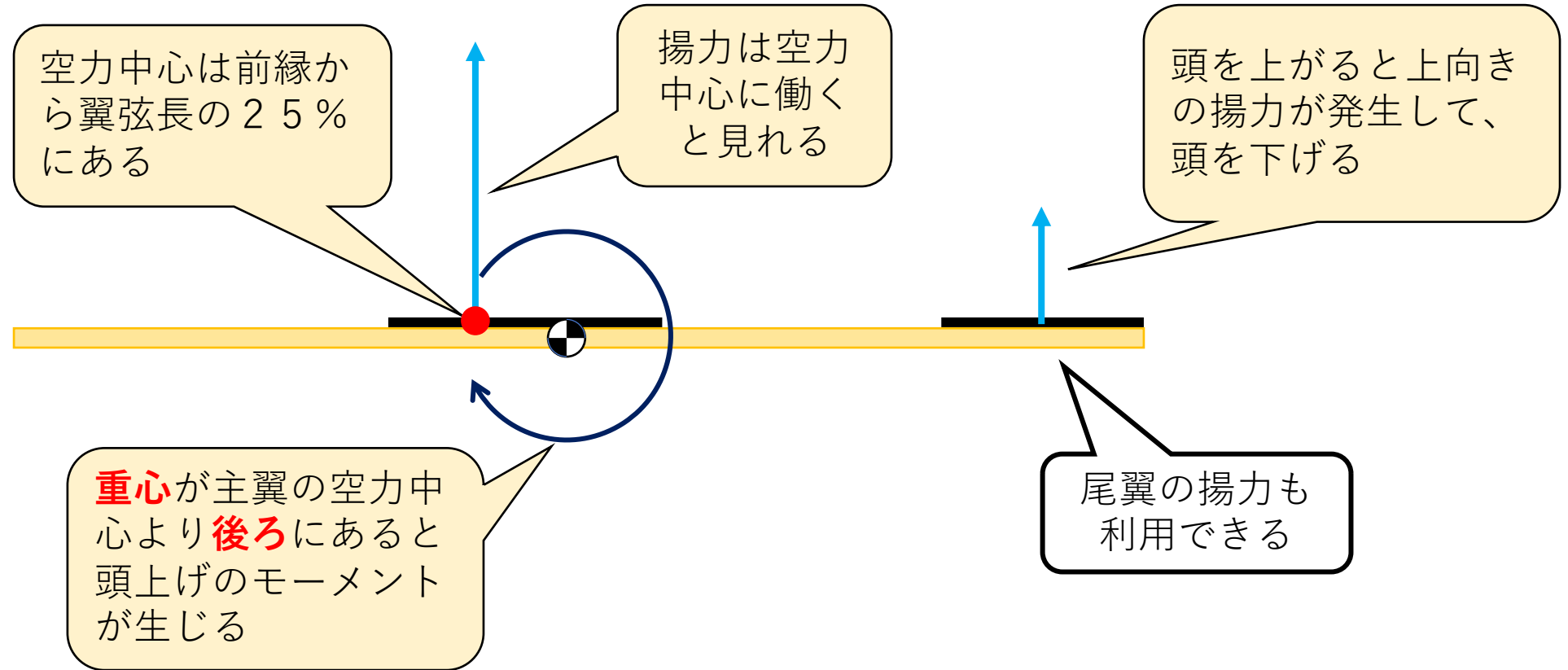
- 主翼の空力中心位置と重心位置の関係を確認しなさい。重心は空力中心より前はマイナス、後ろにある場合はプラスで答えなさい。

重心位置と空力中心との関係



このタイプの飛行機は発射時に高速に投げると水平尾翼の揚力が勝り頭上げの宙返りをしてしまう。
適切な速度ではゆっくり優雅に長距離飛ぶ。

重心位置と空力中心との関係



ミサイルの様に飛行する
尾翼の揚力も利用でき沈下速度を小さくできる
滑空角は大きくなる傾向がある

課題⑧尾翼容積の算出

1. 自分の仮設計の水平尾翼容積と垂直尾翼容積を求めなさい
2. 計算値が推奨範囲内にあるかどうか確認し、入っていない場合は尾翼の面積や位置を再設計し推奨範囲内にしなさい
3. 課題①にもどり設計変更を反映しなさい

課題⑨揚力の計算

1. 参考文献の揚力傾斜と翼の取り付け角を用いて飛行速度が 5 m/s の場合の設計した模型滑空機の主翼の揚力（単位 N）を求めなさい。
2. 設計した模型滑空機の推定重量を単位 N に換算して、算出した揚力と比較しなさい
3. 算出した揚力が自重より小さい場合は主翼の面積を大きくして揚力が自重より大きくなるように設計変更しなさい
4. 課題①にもどり設計変更を反映しなさい

課題⑩定常水平飛行の確認

- あなたの設計した滑空機は速度 5m/s のときに胴体を水平にして飛ぶとします。
- 水平飛行の時は重心周りのモーメントがつり合います。
- あなたの滑空機が 5m/s の速度で釣り合っているか主翼の揚力と尾翼の揚力による力のモーメントから調べなさい。
- 釣り合っていない場合は設計変更しなさい。
- 滑空機の速度は刻一刻と変化します。あなたの滑空機は 5m/s より早い場合は、遅い場合それぞれ頭を上げるか下げるか確認しなさい

課題⑪調整方法の検討

- 主翼や尾翼（特に尾翼）の取付け角の調整方法
- 重心のおもりの取り付け方法
- 以上を検討して図面に反映してください
- 課題①にもどり設計変更する

次回は製作に入ります

課題を終了している学生は次回から製作に入ります以下の
道具の用意をお願いします

- ハサミ
- カッター
- 定規
- 机を傷つけないカッティングマット
- のり、接着剤、テープ
- その他必要だと思われるもの